

BAB IV

PERHITUNGAN KEBUTUHAN ENERGI dan ZAT GIZI

MAKRO

A. Menentukan kecukupan Gizi Individu

Kecukupan gizi adalah persentase asupan zat gizi terhadap total kebutuhan zat gizi dalam 24 jam. Saat asupan zat gizi sama dengan kebutuhan, maka kecukupannya adalah 100%. Capaian kecukupan gizi 100% sangat sulit dipenuhi secara faktual sehingga digunakan kisaran 80-120% sebagai wilayah kecukupan gizi yang ideal.

Kecukupan gizi individu didasarkan pada dua puluh dua komponen, yaitu energi (Kkal), protein (g), vitamin A (RE), vitamin D (μg), vitamin E (mg), vitamin K (μg), tiamin (mg), riboflavin (mg), niasin (mg), asam folat (μg), piridoksin (mg), vitamin B₁₂ (μg), vitamin C (mg), kalsium (mg), fosfor (mg), magnesium (mg), iodin (μg), zink (mg), selenium (μg), mangan (mg), dan fluor (mg).

Energi sebenarnya bukan zat gizi, melainkan satuan potensi tenaga yang diukur dalam satuan kilokalori (kcal). Secara umum energi memiliki satuan Joule (J). Energi berasal dari tiga sumber zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, yang dikenal sebagai zat gizi makro. Pada perhitungan kebutuhan gizi individu, patokan kebutuhan energi akan digunakan terlebih dahulu, sebelum diuraikan zat gizi penyuplainya. Hal ini didasarkan pada bukti fisiologi bahwa tubuh akan menggunakan energi total dari setiap sumber gizi makro secara

proporsional menurut fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, mayoritas energi penduduk Indonesia berasal dari karbohidrat sehingga karbohidrat merupakan kontributor tertinggi untuk pemenuhan kebutuhan energi. Berbeda halnya dengan penduduk di daerah kutub. Energi terbesarnya adalah berupa makanan hewani sehingga kontributor energi terbesar adalah lemak. Meskipun sebagai sumber energi, protein tidak pernah menjadi kontributor utama penyuplai energi tubuh. Alasannya adalah karena protein merupakan satu zat gizi yang dibutuhkan tubuh manusia, dengan produk akhir metabolisme yang bersifat racun. Racun ini disaring secara terus-menerus pada glomerulus ginjal.

Jadi, perhitungan kebutuhan gizi zat gizi makro tidak dijabarkan secara khusus dalam AKG, kecuali protein. Jika kebutuhan energi sudah terpenuhi, asupan zat gizi makro dipastikan sudah mencukupi. Persoalan selanjutnya adalah pada keseimbangan antara karbohidrat, lemak, dan protein. Keseimbangan ini harus diperhatikan pada penetapan diet seseorang, baik untuk kepentingan terapi gizi normal ataupun terapi gizi terstandar di rumah sakit yaitu karbohidrat 60-65% RDA, lemak 20-25% RDA, dan protein 10-15% RDA.

B. Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan

1) Energi

Energi dibutuhkan manusia untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik sehari-hari dan untuk mempertahankan kehidupan, yaitu untuk menggerakkan proses-proses dalam tubuh, seperti

sirkulasi darah, pernapasan, denyut jantung, pencernaan, dan proses-proses fisiologis lainnya. Karbohidrat, lemak, dan protein adalah sumber energi bagi kebutuhan tubuh. Energi yang masuk dalam tubuh melalui makanan harus seimbang dengan energi yang dibutuhkan oleh masing-masing individu.

a. Sumber-sumber Energi

Energi diperoleh dari proses oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein makanan. Satuan energi adalah kalori (Kal, kkal). Satu kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1°C.

Jumlah energi yang dihasilkan dari oksidasi karbohidrat, lemak, dan protein dalam makanan dapat diukur dengan cara sebagai berikut:

- a. Cara langsung, yaitu memakai alat yang disebut *bomb calorimeter*.
- b. Cara tak langsung, yaitu perhitungan kadar karbohidrat, lemak, dan protein.

Dari perhitungan dengan *bomb calorimeter* diperoleh hasil 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 Kal, 1 gram lemak menghasilkan 9 Kal, dan 1 gram protein menghasilkan 4 Kal. Angka-angka yang diperoleh tersebut dikenal sebagai faktor Atwater, yaitu pencetus penetapan angka-angka energi makanan tersebut. Sedangkan penentuan nilai energi makanan dengan cara tidak langsung dilakukan melalui analisa kimia. Kadar karbohidrat, lemak, dan

protein bahan makanan atau makanan ditentukan terlebih dahulu. Kemudian dengan memakai faktor Atwater dapat dihitung nilai energinya.

2) Kebutuhan Gizi dan Kecukupan Gizi

Kebutuhan gizi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Pertumbuhan
- b) Umur
- c) Jenis Kegiatan Fisik
- d) Ukuran Tubuh

Data berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) yang digunakan dalam perhitungan kebutuhan energi seseorang

- e) Keadaan Sakit dan Penyembuhan
- f) Keadaan Fisiologis khusus

Keadaan hamil

Wanita hamil perlu mendapatkan tambahan energi 180 Kkal dari kebutuhan normalnya pada trisemester pertama. Dengan bertambahnya usia kehamilan, pada trimester kedua maka diperlukan tambahan energi sebesar 300 Kkal, dan trimester ketiga tambahan energi tetap 300 Kkal, tetapi perlu tambahan suplemen zat besi.

Keadaan menyusui

Pada masa ini zat gizi diperlukan untuk menghasilkan ASI yang merupakan sumber utama makanan bayi. Pada ibu yang

sehat akan menghasilkan ASI sekitar 850 ml atau setara dengan 600 Kkal. Agar produksi ASI mencukupi dan tidak diambilkan dari gizi ibu maka perlu tambahan energi.

3) Kebutuhan Energi

Energi yang dihasilkan tubuh digunakan untuk melakukan tiga kegiatan, yaitu kerja internal, kerja eksternal, dan pengaruh makanan. Kerja internal adalah energi yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Energi untuk kerja internal disebut Energi Metabolisme Basal (EMB). Energi Basal adalah energi yang diperlukan tubuh dalam kondisi tubuh istirahat total (tidak ada aktivitas fisik). Biasanya diukur saat berbaring pagi hari yang dipuaskan sebelumnya. Energi basal diukur pada saat istirahat, tetapi tidak tidur, fisik dan emosi dalam keadaan rileks, kurang lebih 12-18 jam sesudah makan. Energi basal ini dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh, jenis kelamin, umur, komposisi tubuh, kelenjar endokrin, kehamilan dan laktasi, status kesehatan, koreksi tidur, suhu tubuh, tonus otot, latihan olahraga, dan faktor stres. Pada remaja diperkirakan kebutuhan EMB meningkat 12%.

Apabila suhu tubuh meningkat karena sakit maka setiap kenaikan suhu 1°C kebutuhan EMB meningkat 13% pada dewasa dan 10% pada anak-anak. Diperkirakan EMB yang dibutuhkan setiap orang adalah 1 Kal/kg BB/jam, sehingga rumus untuk menghitungnya dapat ditulis dengan :

$$\text{EMB Pria} = 24 \times 1 \times \text{BB}$$

$$\text{EMB Wanita} = 24 \times 0.9 \times \text{BB}$$

Untuk menaksir kebutuhan energi metabolisme basal juga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Tabel 4.1. Rumus untuk menaksir nilai EMB

Umur (Tahun)	EMB (Kal/hari)	
	Pria	Wanita
0-3	60.9 BB – 54	61.0 BB + 51
3-10	22.7 BB + 495	22.5 BB + 499
10-18	17.5 BB + 651	12.2 BB + 746
18-30	15.3 BB + 679	14.7 BB + 496
30-60	11.6 BB + 879	8.7 BB + 829
60+	13.5 BB + 487	10.5 BB + 596

Sumber: FAO/WHO

Energi yang digunakan untuk menutup pengaruh makanan disebut *Specific Dynamic of Food* atau *Specific Dynamic Action* (SDA). SDA adalah banyaknya energi yang digunakan untuk mencerna atau mengangkut makanan dalam tubuh. Penggunaan energi ini diperkirakan terjadi sekitar 1-3 jam sesudah makan. Setiap zat gizi dalam makanan memberikan kebutuhan SDA yang berbeda. Protein memberikan SDA yang lebih tinggi dibandingkan karbohidrat dan lemak. Namun demikian, diperkirakan rata-rata nilai SDA

ditetapkan 10%. Berdasarkan tiga kegiatan tersebut maka kebutuhan energi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Kebutuhan Energi} = \text{EMB} + \text{aktivitas fisik} + \text{SDA}$$

Aktivitas fisik yang dilakukan setiap harinya dapat dicatat dan dihitung menggunakan daftar tabel 4.2.

Tabel 4.2. Pengeluaran energi untuk berbagai aktivitas

No.	Jenis Kegiatan	Kal/Kg BB/Jam
1	Bersepeda (cepat)	7.6
2	Bersepeda (sedang)	2.5
3	Menari (irama cepat)	3.8
4	Menari (irama sedang)	3.0
5	Mencuci	1.0
6	Memakai dan membuka pakaian	0.7
7	Mengemudi	0.9
8	Makan	0.4
9	Merajut	0.7
10	Mencuci (dengan mesin)	1.3
11	Tiduran	0.1
12	Mengupas kentang	0.6
13	Olahraga ping-pong	4.4
14	Membaca keras	0.4
15	Berlari	7.0

16	Menjahit dengan tangan	0.4
17	Menjahit dengan mesin kaki	0.7
18	Menjahit dengan motor gerak	0.4
19	Berdiri dengan penuh perhatian	0.6
20	Berdiri dengan rileks	0.5
21	Menyapu dengan carpet sweeper	1.6
22	Menyapu dengan vacuum sweeper	2.7
23	Menyapu dengan sapu	1.4
24	Berenang (2mil/jam)	7.9
25	Tailoring	0.9
26	Mengetik cepat	2.0
27	Berjalan (3mil/jam)	2.0
28	Berjalan cepat (4mil/jam)	3.4
29	Berjalan (5,3 mil/jam)	9.3
30	Mengepel	1.2
31	Menulis	0.4
32	Duduk	0.4
33	Tidur	1.2
34	Belajar, membaca, menulis	1.8
35	Memasak, menyiapkan makanan	2.5
36	Mengecat rumah	4.0
37	Berkebun	5.0

38	Mencangkul	6.0
39	Jalan santai mendatar	2.0
40	Kecepatan sedang mendatar	3.5
41	Jalan cepat mendatar	4.0
42	Jalan sangat cepat mendatar	4.5
43	Kecepatan sedang mendaki	6.0
44	Lari santai (jogging)	7.0
45	Lari 5 mil per jam	8.0
46	Lari 6 mil per jam	10.0
47	Lari 7 mil per jam	11.5
48	Lari 8 mil per jam	13.5
49	Lari 9 mil per jam	15.0
50	Lari 10 mil per jam	16.0
51	Bersepeda santai	4.0
52	Bersepeda kecepatan ringan	6.0
53	Bersepeda kecepatan sedang	8.0
54	Bersepeda kecepatan tinggi	10.0
55	Balapan sepeda	12.0
56	Sepeda gunung	8.5
57	Senam aerobik ringan	3.0
58	Senam aerobik sedang	5.0
59	Senam aerobik berat	8.0

60	Golf	4.5
61	Papan luncur	5.0
62	Sepatu roda	7.0
63	Sepakbola	7.0
64	Berenang	8.0
65	Tenis lapangan tunggal	8.0
66	Tenis lapangan ganda	6.0

Tabel 4.3. Nilai MET (*Metabolic Energy Turnover*) Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Jenis Aktivitas Fisik	MET (Kkal/menit)
Pegawai negeri (PNS) (duduk, kerja kantor, rapat, persentase, mengetik)	1.5
Karyawan swasta (berdiri, kerja toko, salon kecantikan, <i>office boys</i>)	3.5
Swasta (pedagang grosir, kios kecil, sekuriti, teknisi elektronik)	2.5
Ibu rumah tangga biasa (kerja rumah tangga, memasak, mencuci, mengepel lantai, cuci piring)	2,5
Petani, nelayan, buruh	5.0
Sepak bola umum	7.0
Bola voli umum	8.0
Bersepeda biasa	6.5
Jalan kaki pelan (3,2 km/jam)	2.0
Jalan kaki sedang (4,8 km/jam)	3.5
Jalan kaki cepat (6,4 km/jam)	4.0
Ojek	2.5
Sopir mobil	2.0

Perhitungan faktorial, kebutuhan energi dapat dihitung secara rinci sebagai berikut.

$$\text{EMB} = 1 \times 24 \times \text{BBI (Berat Badan Ideal)} = a \text{ Kalori}$$

$$\begin{aligned} \text{Tidur} &= 0.1 \times \text{jumlah jam tidur} \times \text{BB} = \underline{b \text{ Kalori}} - \\ &= c \text{ Kalori} \end{aligned}$$

Energi untuk aktivitas

$$\begin{aligned} (\text{ringan, sedang, berat}) &= \underline{d \text{ Kalori}} + \\ &= e \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\text{SDA 10\% dari e} = \underline{f \text{ Kalori}} +$$

$$\text{Kebutuhan Energi} = g \text{ Kalori}$$

Pekerjaan yang semakin keras tentu saja memerlukan energi yang lebih banyak. Berdasarkan hal tersebut, pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dapat dikategorikan menjadi bekerja ringan, sedang, atau berat menurut jumlah waktu yang digunakan sebagai berikut.

1. Bekerja Ringan :

8 jam; 7 jam bekerja di kantor; 2 jam pekerjaan sedang di rumah tangga; 0.5 jam olahraga; dan 6.5 jam pekerjaan di rumah yang bersifat ringan dan sangat ringan.

2. Bekerja sedang :

8 jam tidur; 8 jam bekerja di industri perkebunan dan lain-lain; 2 jam pekerjaan rumah tangga; dan 6 jam pekerjaan di rumah yang bersifat ringan dan sangat ringan.

3. Bekerja berat :

8 jam tidur; 4 jam pekerjaan berat; 2 jam pekerjaan sedang; 2 jam pekerjaan ringan; dan 8 jam pekerjaan di rumah yang bersifat ringan dan sangat ringan.

Kategori pekerjaan juga dapat dibedakan menurut jenis pekerjaannya, yaitu sebagai berikut.

1. Bekerja ringan

Laki-laki: pegawai kantor, pekerjaan profesional (guru, dokter, juru rawat, pengacara, arsitek, dan lain-lain), pelayan toko, pengangguran.

Wanita: pegawai kantor, pekerjaan profesional (guru, dokter, juru rawat, pengacara, arsitek, dan lain-lain), pekerjaan rumah tangga dengan mesin.

2. Bekerja sedang

Laki-laki: pekerja di industri ringan, siswa/mahasiswa, pekerja bangunan, pekerja perkebunan/petani dengan mesin, nelayan, angkatan bersenjata yang tidak aktif di lapangan.

Wanita: pekerja di industri ringan, siswa/mahasiswa, pekerjaan rumah tangga tanpa mesin, buruh-buruh di toko.

3. Bekerja berat

Laki-laki: buruh tani, kuli, tukang kayu (tanpa mesin), tentara di lapangan, tukang besi, atlet, tenaga kerja yang tidak terampil.

Wanita: buruh tani, penari, atlet.

4. Bekerja sangat berat

Laki-laki : penarik gerobak, penarik becak.

Wanita : buruh bangunan.

4) Menghitung Kebutuhan Energi dengan Metode Faktorial

Contoh :

Seorang wanita berusia 18 tahun, mempunyai berat badan 40 kg, tinggi badan 157 cm, tidur 8 jam sehari, dan seorang mahasiswa.

Kebutuhan energi sehari wanita tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{BBI} &= (\text{TB (cm)} - 100) \times 0.9 \\ &= (157-100) \times 0.9 \\ &= 51,3 \text{ Kg} = 51 \text{ Kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{IMT} &= \text{BB}/\text{TB}^2 (\text{m}) \\ &= 16,22 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

a. Menghitung EMB

$$\begin{aligned}\text{EMB} &= 24 \times 0.9 \times 51 (\text{BBI}) \\ &= 1101.6 \text{ Kalori}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b. Koreksi tidur} &= 0.1 \times 8 \text{ jam} \times 51 \\ &= 40.8 \text{ Kalori}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{c. Mengurangi EMB dengan koreksi tidur} & \\ &= 1101.6 \text{ Kalori} - 40.8 \text{ Kalori}\end{aligned}$$

$$= 1060.8 \text{ Kalori}$$

d. Menghitung energi aktivitas

$$\begin{aligned} \text{- Makan} &= 0.4 \times 1 \text{ jam} \times 51 \text{ Kg} \\ &= 20.4 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Berpakaian} &= 0.7 \times 0.5 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 17.85 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Duduk} &= 0.4 \times 4 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 81.6 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Cuci piring} &= 1.0 \times 1 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 51 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Cuci pakaian} &= 1.0 \times 1 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 51 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Membaca} &= 0.4 \times 3 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 61.2 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Menyapu} &= 1.4 \times 0.5 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 35.7 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Berdiri rileks} &= 0.5 \times 1 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 25.5 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Berjalan} &= 2.0 \times 1 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 102 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{- Menulis} &= 0.4 \times 3 \text{ jam} \times 51 \text{ kg} \\ &= 61.2 \text{ Kalori} \end{aligned}$$

$$\text{Energi aktivitas} = 507.45 \text{ Kalori}$$

e. Menjumlah EMB + energi aktivitas

$$= 1060.8 \text{ Kalori} + 507.45 \text{ Kalori}$$

$$= 1568.25 \text{ Kalori}$$

f. Menghitung SDA

$$= 10\% \times 1568.25 \text{ Kalori}$$

$$= 156.8 \text{ Kalori}$$

g. Kebutuhan energi

$$= 1568.25 \text{ Kalori} + 156.8 \text{ Kalori}$$

$$= 1725.05 \text{ Kalori}$$

Jadi kebutuhan energi wanita tersebut selama sehari semalam sebesar 1725.05 Kalori.

5) Menghitung Kebutuhan Energi dengan Cara Menghitung Metabolisme Basal

Kebutuhan energi basal semakin menurun dengan bertambahnya usia. Dasar perhitungan ini menggunakan daftar angka metabolisme basal yang dibuat berdasarkan golongan umur dan jenis kelamin.

Tabel 4.4. Energi metabolisme basal untuk berbagai golongan umur dan jenis kelamin

Umur (Tahun)	Pria Kal/Kg BB/hari	Wanita Kal/Kg BB/hari
10-11	37.7	34.3
11-12	35.1	31.5
12-13	33.4	29.1

13-14	31.4	27.5
14-15	29.9	26.7
15-16	28.7	26.0
16-17	27.9	26.5
17-18	27.5	26.0

a. Cara Pertama

Untuk mengetahui kebutuhan energi berdasarkan kegiatan yang dilakukan, digunakan faktor sebagai berikut:

- 1) Kegiatan sangat ringan (menulis)
= 1.4 x EMB
- 2) Kegiatan ringan (mengetik)
= 1.6 x EMB
- 3) Kegiatan sedang (berjalan)
= 2.5 x EMB
- 4) Kegiatan berat (mengayuh becak)
= 3.0 x EMB

Contoh : Seorang laki-laki berusia 18 tahun mempunyai berat badan 57 kg. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan dapat dikategorikan sebagai bekerja sedang. Berapakah kebutuhannya ?

- 1) Menghitung EMB
= 27.5 x 57
= 1567.5 EMB

2) Menghitung Energi Aktivitas Sedang

$$= 2.5 \times \text{EMB}$$

Jadi, kebutuhan energi laki-laki tersebut adalah

$$= 2.5 \times 1567.5 \text{ kal}$$

$$= 3918.7 \text{ kal}$$

b. Cara Kedua

Cara ini lebih sederhana dibandingkan pertama, tetapi tetap memperhitungkan angka SDA. Faktor digunakan adalah sebagai berikut:

1) Kegiatan sangat ringan $= 30\% \times \text{EMB}$

2) Kegiatan ringan $= 50\% \times \text{EMB}$

3) Kegiatan sedang $= 70\% \times \text{EMB}$

4) Kegiatan berat $= 100\% \times \text{EMB}$

Contoh: Seorang wanita berusia 18 tahun mempunyai BB 53 kg.

Kegiatan yang dilakukan sehari-hari tergolong sedang. Kebutuhan energi sebagai berikut:

1) Menghitung EMB

$$= 26 \times 53$$

$$= 1378 \text{ EMB}$$

2) Menghitung Energi Aktivitas Sedang

$$= 70\% \times \text{EMB}$$

$$= 70\% \times 1378 \text{ kal}$$

$$= 964.6 \text{ kalori}$$

3) Menjumlah EMB dan energi aktivitas

$$= 1378 + 964.6$$

$$= 2342.6 \text{ kalori}$$

4) Menghitung SDA

$$= 10\% \times 2342.6 \text{ kalori}$$

$$= 234.26 \text{ kalori}$$

Jadi, kebutuhan energi wanita tersebut selama sehari semalam adalah

$$2342.6 + 234.26 = 2576.86 \text{ Kalori}$$

Cara Menentukan Kebutuhan Gizi

Energi

Unsur penting dalam menetapkan kebutuhan energi adalah Angka Metabolisme Basal (AMB) atau *Basal Metabolisme Rate* (BMR) dan aktivitas fisik. Selain itu pengaruh termis makanan yang disebut dengan *Spesifik Dynamic Action* (SDA) namun sangat kecil sehingga dapat diabaikan.

Cara Menentukan AMB

AMB dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, berat badan dan tinggi badan. Ada beberapa cara menghitung kebutuhan energi menggunakan AMB.

a. Menggunakan Rumus Harris Benedict (1919)

Laki-laki :

$$\text{BEE} = 66 + 13,7 (W) + 5 (H) - 6,8 (A)$$

Wanita :

$$\text{BEE} = 655 + 9,6 (\text{W}) + 1,7 (\text{H}) - 4,7 (\text{A})$$

Catatan : W = berat badan (*weight*) dalam Kg; H = tinggi badan (*height*) dalam cm; A = usia (*age*) dalam tahun.

b. Cara Cepat

- 1) Laki-laki = 1 Kkal x Kg BB x 24 Jam
- 2) Perempuan = 0,95 Kkal x Kg BB x 24 Jam

c. Cara FAO/WHO

Rumus FAO/WHO untuk menentukan AMB

Tabel 4.5. AMB Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok umur (tahun)	AMB (kkal/hari)	
	Laki-laki	Perempuan
0-3	60,9 B *) - 54	61,0 B - 51
3-10	22,7 B + 495	22,5 B + 499
10-18	17,5 B + 651	12,2 B + 746
18-30	15,3 B + 679	14,7 B + 496
30-60	11,6 B + 879	8,7 B + 829
≥ 60	13,5 B + 487	10,5 B + 596

Cara menentukan kebutuhan energi untuk aktivitas fisik

Aktivitas fisik dapat dibagi 4 golongan, yaitu sangat ringan, sedang dan berat. Kebutuhan energi untuk berbagai aktivitas fisik dinyatakan dalam kelipatan AMB.

Tabel 4.6. Cara Menaksir Kebutuhan Energi Menurut Aktivitas Dengan Menggunakan Kelipatan AMB.

AKTIVITAS	JENIS KELAMIN	
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Sangat ringan	1,30	1,30
Ringan	1,65	1,55
Sedang	1,76	1,70
Besar	2,10	2,00

Berikut contoh perhitungan cara menaksir kebutuhan energi untuk seorang perempuan berusia 20 tahun dengan berat badan 55 Kg dan tinggi badan 159 cm dengan aktivitas sedang.

1. Kebutuhan energi untuk AMB

a. Harris Benedict

$$\begin{aligned}
 &= BEE = 655 + 9,6 (W) + 1,7 (H) - 4,7 (A) \\
 &= 655 + (9,6 \times 55) + (1,7 \times 159) - (4,7 \times 20) \\
 &= 1356,3 \text{ KKal}
 \end{aligned}$$

b. Rumus Cepat 1

$$\begin{aligned}
 &= 0,95 \text{ Kkal} \times \text{Kg BB} \times 24 \text{ jam} \\
 &= 0,95 \text{ Kak} \times 55 \times 24 \\
 &= 1254 \text{ Kkal}
 \end{aligned}$$

c. Rumus Cepat 2

$$= 25 \text{ Kkal} \times \text{Kg BB}$$

$$= 25 \times 55$$

$$= 1210 \text{ Kkal}$$

d. Rumus FAO/WHO

$$= 14,7 \times 55 + 496 \rightarrow \text{lihat tabel FAO/WHO}$$

$$= 1304,5 \text{ Kkal}$$

Perhitungan kebutuhan energi menurut keempat cara tersebut di atas hampir sama.

2. Kebutuhan energi dengan aktivitas fisik

Kalikan nilai AMB dengan kelipatan yang sesuai dengan jenis aktivitas.

Menggunakan aktivitas ringan

$$= 1,70 \times 1356,3 \text{ kkal} = 2305,71 \text{ Kkal}$$

FAKTOR BERAT BADAN

BB yang digunakan dalam AMB adalah BB Ideal. Bila BB lebih dari BB Ideal maka harus dikurangi harus dikurangi 500 kkal atau bila BB kurang dari BB Ideal ditambahkan 500 kalori sebagai faktor koreksi.

Contoh Soal:

Menghitung kebutuhan Energi sehari dengan Harris Benedict

1) Tn. Z usia 26 tahun, berat badan 70 Kg, tinggi badan 165 cm.

Pekerja kantor, hidup bersama seorang istri dan satu orang anak.

Kebutuhan energi sehari wanita tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

Laki-laki :

$$\begin{aligned}\text{BBI} &= (\text{TB (cm)} - 100) \times 0,9 \\ &= (165-100) \times 0,9 \\ &= 58,5 \text{ Kg} = 58 \text{ Kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{IMT} &= \text{BB/TB (m}^2\text{)} \\ &= 25,71 \text{ kg/m}^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BEE} &= 66 + 13,7 (\text{W}) + 5 (\text{H}) - 6,8 (\text{A}) \\ &= 66 + (13,7 \times 70) + (5 \times 165) - (6,8 \times 26) \\ &= 1673,2 \text{ Kkal}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{TEE} &= \text{BEE} \times \text{aktivitas (Ringan)} \rightarrow \text{Pekerja Ringan} \\ &= 1673,2 \times 1,30 \\ &= 2175,16 \text{ Kkal/hari}\end{aligned}$$

Zat Gizi Makro

$$\text{KH} = 65\% \times 2175,16 \text{ Kal} = 1413,854/4 = 353,46 \text{ gram}$$

$$\text{Protein} = 15\% \times 2175,16 \text{ Kal} = 326,274/4 = 81,56 \text{ gram}$$

$$\text{Lemak} = 20\% \times 2175,16 \text{ Kal} = 435,032/9 = 48,33 \text{ gram}$$

Menghitung Perkiraan Pengeluaran Total Energi Menurut Persamaan Ireton-Jones

Persamaan Ireton-jones dikembangkan dan digunakan pada pasien-pasien penyakit berat yang dirawat di rumah sakit. Persamaan ini memperhitungkan pernapasan pasien (spontan atau dengan respirator), trauma, luka bakar serta obesitas, dan penghitungannya langsung menghasilkan perkiraan jumlah total energi yang diperlukan oleh pasien tersebut.

$$EEE(v) = 1784 - 11(A) + 5(W) + 244(S) + 239(T) + 804(O)$$

$$EEE(s) = 629 - 11(A) + 25(W) - 609(O)$$

Catatan: EEE = perkiraan pengeluaran total energi (*estimated total energi expenditure*) dalam/kkal/hari; v = bergantung pada ventilator; s = bernapas spontan; A = usia dalam tahun; W = berat sebenarnya dalam kg; S = jenis kelamin/seks (laki-laki = 1; wanita = 0). Diagnosis: T = trauma; B = luka bakar (*burn*); O = obesitas (jika terdapat = 1; jika tidak ada = 0).

Bilamana faktor aktivitasnya diperhitungkan sebesar 1,2 (karena sekalipun aktif, pasien bertubuh gemuk), maka

Perkiraan pengeluaran total energinya:

$$\begin{aligned} EEE &= 1615 \times 12 \\ &= 1938 \text{ Kkal/hari} \end{aligned}$$

Contoh Soal:

Pengeluaran Energi Tambahan

Untuk memperkirakan kebutuhan total energi pasien, BEE dikalikan dengan faktor aktivitas dan injuri.

Tabel 4.7. Faktor Aktivitas dan Injuri

Faktor aktivitas* (FA)	1,2	Tirah-baring total
	1,3	Ambulasi
Faktor Injuri* (FI)	1,0-1,2	Non-stres ventilator dependen
		Gagal jantung kongestif